工業科教育論Ⅰ　第11回
教材研究とICTと生成AIの活用

到達目標

目標に照らして教材の役割と支援の必要性を説明できる。

生成AIによる説明案を根拠資料と照合して点検できる。

学修の進め方

動画・指定資料の確認・Thinking time・小休止を含めて90分程度を目安にします。動画の実測時間は同じ回の利用案内を参照してください。読解15～20分、中心となる演習35～45分、クイズと見直し5分、小休止5分は計画上の目安です。学生による試用は未実施で、時間を埋めるために作業を繰り返す必要はありません。

毎回の提出はありません。本人や家族の学校歴、職業、経験の開示は求めません。全員が人物を設定しない資料の分析として取り組めます。AIへの登録・契約、実際の機器操作は不要です。

内容の見通し

三面図・測定・配管断面積等の教材を見て学ぶ

デザイン分野の機能・表現・社会生活のミニ解説

生成AIの出力を教材の候補とし、正確さ・根拠・学習効果を確認する

読む範囲

スライド12～14と単位表B、文科省ガイドライン第2章の基本的な考え方、第3章の共通事項・主体別の指定部分。

外部資料の全文を読む課題ではありません。リンク先を開けない場合も、配布スライドとこのガイドで進められます。

一つの問いを段階的に考える

授業用の架空資料

架空のAI説明案：「120㎜は1.2m。出典：長さ換算資料A」。資料Aは添付されていない。基準資料B：1m＝1000㎜。実サービスの記録ではない。

中心となる問い

誤りと未確認を分け、正しい一文・根拠・学習者が確かめる問いを一枚の修正メモにする。

1 取り組むこと

数値の誤りと、出典に関する未確認を別の欄に整理する。

メモ：_____

2 取り組むこと

単位表Bと照合して説明を直し、逆換算等で確かめる問いを付ける。

メモ：_____

3 取り組むこと

文章だけの案と表を添える案を比べ、目標に必要な情報を残して修正する。

メモ：_____

基準資料B：単位の対応

1m＝1000㎜。120㎜＝120÷1000m＝0.12m。1.2m＝1200㎜。この単位表を照合の基準として使います。

分量の目安

一枚程度の表や、短い箇条書きで構いません。途中の作業を別々に提出する課題ではありません。資料で確認できないことは未確認として残します。

見直しと参照資料

説明の一例

120mmは0.12m。単位表Bの1m＝1000mmより120÷1000で求める。0.12mをmmに戻して確かめる。存在を確認できない出典は根拠として採用しない。

自分で確かめる観点

根拠の場所を示せるか。事実と、自分の解釈・提案を分けたか。次に確かめる内容と方法が具体的か。文章を模範例にそろえる必要はありません。

確認クイズ

説明が自然で、出典らしい名称があれば、そのまま教材として使えるか。

解説：元資料の存在と対応、数値・単位・文脈を確かめる。

レポートへの接続

Bの活動と支援、教材の根拠。今回のメモを必要な部分だけ再利用できます。科目全体の提出レポートは二本のままで、新しい提出物を増やしません。

参照リンク

文部科学省 高等学校学習指導要領解説 工業編（平成30年7月）

https://www.mext.go.jp/content/20251203-mxt_kyoiku01-100002620_23.pdf

文部科学省 生成AIの利活用に関するガイドライン Ver.2.0（2024年12月26日）

https://www.mext.go.jp/content/20241226-mxt_shuukyo02-000030823_001.pdf

愛知県総合教育センター 工業 教材・教具

https://apec.aichi-c.ed.jp/kyouka/kougyo/index.html

公開資料の掲載確認日：2026年11月5日。架空例・整理図は本講義で作成。指導要領解説のPDFファイル名の日付と、本文の告示・発行年は区別します。